

《计算机导论》硬件部分复习题

《计算机硬件系统》知识要点梳理

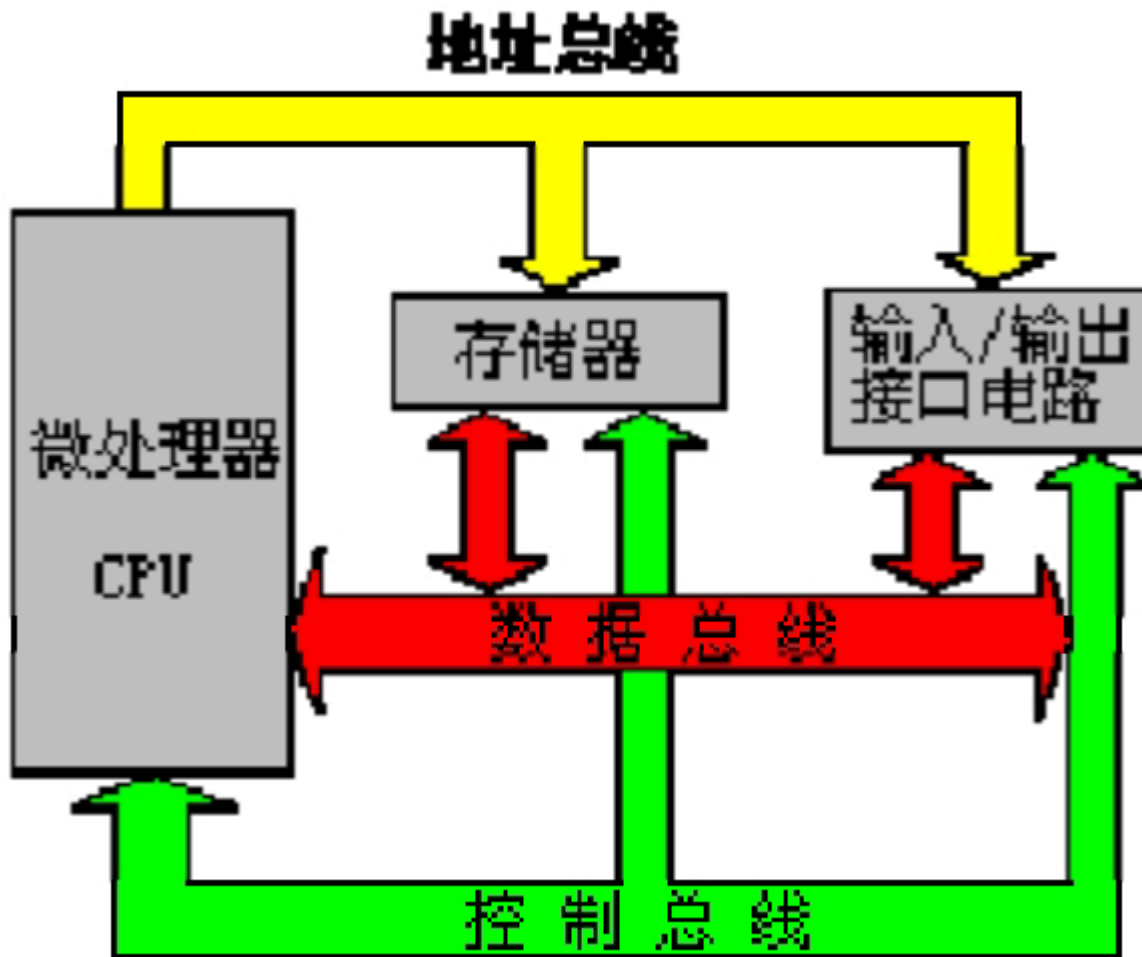
一、计算机系统基本结构与冯·诺依曼体系结构

1. 冯·诺依曼体系结构

- **核心思想：存储程序控制。** 程序和数据都以二进制形式不加区别地存放在存储器中，存放位置由地址确定。计算机能自动地从存储器中取出指令并执行。
- **五大组成部分：**
 - **运算器：**负责算术运算（加、减、乘、除）和逻辑运算（比较、判断）。
 - **控制器：**计算机的“指挥中心”，协调和控制所有操作。它根据程序计数器（PC）的指示，从内存中取指令、分析指令、执行指令。
 - **存储器：**存放程序和数据。由若干个具有地址的存储单元组成。
 - **输入设备：**用于向计算机输入数据和程序（如键盘、鼠标）。
 - **输出设备：**将计算机处理的结果输出（如显示器、打印机）。
- **工作流程：**数据流和控制流在五大部件间流动。其特点是**顺序执行**。

2. 计算机体系结构的发展

- **从串行到并行：**为适应并行算法，CPU从单核发展为多核处理器。
- **从通用到专用：**出现面向特定用途的专用计算机，如过程控制计算机、容错服务器。
- **驱动方式变化：**从传统的**指令驱动型**，发展为**数据驱动型**和**需求驱动型**。
- **总线结构：**现代微型计算机内部采用总线结构进行连接，包括**数据总线**（双向）、**地址总线**（单向）和**控制总线**。



3. 计算机性能评价

- **主频、外频、倍频：**主频 = 外频 × 倍频。主频是CPU的时钟频率，单位是Hz。
- **MIPS：**每秒执行的百万条指令数。 $MIPS = \text{指令条数} / (\text{执行时间} \times 10^6) = \text{主频} / (\text{CPI} \times 10^6)$ 。
- **CPI：**执行一条指令所需的平均时钟周期数。
- **核心程序法：**用应用程序中最频繁使用的核心程序作为评价标准（如Dhrystone, Linpack）。

二、系统单元

1. 主板

- **功能：**整个计算机系统的通信网（母板），所有元器件通过它进行数据交换。
- **芯片组：**决定主板的结构及CPU的使用。
 - **北桥芯片：**负责与CPU、内存、显卡的高速通信。
 - **南桥芯片：**负责I/O接口、硬盘控制、能源管理等中低速通信。

- **系统时钟**：控制计算机操作的速度，单位是MHz（兆赫兹）。时钟速度越快，处理信息的速度越快。

2. 中央处理器（CPU）

- **组成**：
 - **运算器**：执行算术和逻辑运算的核心部件。
 - **控制器**：取指、分析、执行指令，控制整个系统。
 - **寄存器**：CPU内部的高速存储单元，用于暂存指令、数据和地址。
- **重要概念**：
 - **字长**：CPU一次能处理的二进制位数，如32位、64位。
 - **CISC与RISC**：复杂指令集计算机与精简指令集计算机。
 - **多核技术**：在一个处理器上集成多个运算核心。

3. 主存储器（内存）

- **RAM**：随机存取存储器，可读可写，**断电后数据丢失**。
 - **DRAM**：动态RAM，需要刷新，成本低，用作主内存。
 - **SRAM**：静态RAM，速度快，成本高，用作CPU高速缓存。
- **ROM**：只读存储器，**断电后数据不丢失**，用于存储固件（如BIOS）。
- **Cache**：高速缓存，位于CPU和主存之间，用于缓解速度矛盾。
- **CMOS**：由主板电池供电的RAM，用于存储系统硬件配置信息。
- **存储容量单位**：KB, MB, GB, TB（内存容量常以2的幂次计算，如1KB=1024B）。

4. 数据与指令的表示

- **位**：最小的二进制单位（bit）。
- **字节**：8个二进制位（Byte），是基本存储单位。
- **字符编码**：
 - **ASCII码**：美国标准信息交换码，用于英文字符。
 - **Unicode码**：国际编码标准，支持全球大多数字符（如中文）。

三、输入输出系统

1. 输入输出控制方式

- **程序控制方式（查询方式）**：CPU主动查询外设状态，效率低。
- **中断方式**：外设准备好后主动向CPU发出请求，CPU暂停当前任务去处理，效率高。
- **DMA方式**：外设与内存直接交换数据，无需CPU干预，速度最快。

2. 端口与接口

- **串行口**：一位一位传输数据（如早期的COM口）。
- **并行口**：一个或多个字节同时传输（如早期的LPT口，用于打印机）。
- **USB接口**：通用串行总线，支持热插拔、供电，是目前最主流的接口。
- **其他接口**：PS/2（键鼠）、VGA/DVI/HDMI（显示器）、SATA（硬盘）。

四、输入设备

用于向计算机输入信息。

- **键盘**：字符输入。
- **定点设备**：鼠标、轨迹球、触摸板、触摸屏。
- **扫描输入设备**：扫描仪、数码相机、摄像头。
- **语音输入设备**：麦克风。

五、输出设备

用于输出计算机处理的结果。

- **显示器**：将信号转换为视觉信息。类型主要有LCD、LED等。
- **打印机**：将结果打印在纸上。类型有针式、喷墨、激光。
- **其他**：绘图仪、投影仪等。

六、辅助存储设备

外部、永久的存储区域，断电后信息不丢失。

- **硬盘**：利用磁介质存储。接口有IDE、SATA、SCSI（用于服务器）。
- **光盘**：利用激光和光介质存储。如CD、DVD、BD（蓝光）。
- **固态硬盘**：基于闪存芯片，速度快，抗震性强。
- **U盘/闪存卡**：便携的闪存存储器。

重要缩略语列表

缩略语	英文全称	中文全称
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
ALU	Arithmetic Logic Unit	算术逻辑单元
CU	Control Unit	控制单元
RAM	Random Access Memory	随机存取存储器
ROM	Read Only Memory	只读存储器
DRAM	Dynamic RAM	动态随机存取存储器
SRAM	Static RAM	静态随机存取存储器
Cache	-	高速缓冲存储器
BIOS	Basic Input/Output System	基本输入输出系统
CMOS	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor	互补金属氧化物半导体
MIPS	Million Instructions Per Second	每秒百万条指令
CPI	Cycles Per Instruction	每条指令周期数
DMA	Direct Memory Access	直接存储器存取
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
SATA	Serial Advanced Technology Attachment	串行高级技术附件
VGA	Video Graphics Array	视频图形阵列
HDMI	High-Definition Multimedia Interface	高清晰度多媒体接口
LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示器
CISC	Complex Instruction Set Computer	复杂指令集计算机

RISC	Reduced Instruction Set Computer	精简指令集计算机
-------------	----------------------------------	----------

本章复习题（附答案详解）

一、选择题

1. 冯·诺依曼体系结构的核心思想是（）。A. 采用二进制 B. 五大部件构成 C. **存储程序控制** D. 使用CPU

详解：冯·诺依曼体系结构的核心是“存储程序控制”，即程序和数据一样存放在内存中，计算机能自动地从内存中取指令并执行。A和B是其特征，但不是最核心的思想。

2. 下列存储器中，断电后信息会丢失的是（）。A. ROM B. U盘 C. **RAM** D. 硬盘

详解：RAM是随机存取存储器，具有易失性，断电后数据丢失。ROM、U盘和硬盘都是非易失性存储器。

3. 用于缓解CPU和主存之间速度矛盾的部件是（）。A. 寄存器 B. **高速缓存（Cache）** C. 硬盘 D. BIOS

详解：Cache的访问速度远高于主存，用于保存主存中最近被CPU使用过的内容，从而减少CPU等待数据的时间，缓解速度矛盾。

4. 下列I/O控制方式中，CPU介入程度最低、效率最高的是（）。A. 程序控制方式 B. 中断方式 C. **DMA方式** D. 以上都一样

详解：DMA方式下，数据在外设和内存之间直接传输，整个过程不需要CPU执行指令干预，只需在传输开始和结束时由CPU进行管理，因此CPU介入程度最低，效率最高。

5. 某CPU的主频为2.0GHz，平均CPI为1.2，则该CPU的MIPS值约为（）。A. 1667 B. **1667** C. 2400 D. 2000

详解：根据公式 $MIPS = \text{主频} / (CPI \times 10^6) = (2.0 \times 10^9) / (1.2 \times 10^6) = 2,000,000,000 / 1,200,000 \approx 1667$ 。

二、简答题

1. 简述计算机硬件的五大组成部分及其基本功能。

答案要点：

运算器：执行算术运算和逻辑运算。

控制器：指挥协调其他部件工作，执行程序指令。

存储器：存放程序和数据。

输入设备：将外部信息转换为计算机能处理的数据并输入计算机。

输出设备：将计算机处理的结果转换为人们能识别的形式输出。**详解：**这是冯·诺依曼体系结构的基础，需理解每个部件的角色和它们之间的协作关系（数据流和控制流）。

1. 对比说明RAM和ROM的特点和用途。

答案要点：

RAM：可读可写，断电后内容**丢失**。用途：用作**主内存**，存放当前正在运行的程序和数据。

ROM：通常只读，断电后内容**不丢失**。用途：存放固件，如主板**BIOS**，用于启动计算机和进行硬件自检。**详解：**关键区别在于**易失性**和**可写性**，这直接决定了它们的不同用途。

2. 什么是总线？简述数据总线、地址总线和控制总线的作用。

答案要点：

总线：是连接计算机各部件的一组公共信号线，是数据传输的公共通道。

数据总线：**双向**传输数据，其宽度决定了一次能传输的数据量。

地址总线：**单向**（由CPU发出），用于指定内存或I/O端口的地址。

控制总线：传输各种控制信号（如读、写、中断请求），协调各部件的操作。**详解：**总线是计算机内部的“高速公路”，三类总线各司其职，共同完成数据传输任务。

三、论述题

1. 论述多核处理器技术为什么是提高计算机性能的重要发展方向？

答案要点：

物理限制：单纯提高单核CPU的主频会遇到功耗、散热和制造工艺的物理瓶颈，即“频率墙”。

并行计算：多核处理器实现在一个芯片上集成多个计算核心，可以同时执行多个任务（线程），真正实现了线程级并行，显著提高了系统的整体吞吐量和多任务处理能力。

能效更高：在提供相近性能的情况下，多核处理器的能效通常优于高主频的单核处理器。**详解：**此题考查对计算机体系结构发展趋势的理解。多核技术是从“纵向扩展”（提高主频）转向“横向扩展”（增加核心数）的必然选择，是当前提升计算能力的主流方式。